Activitat 6 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en un mapa les dues direccions del treball algebraic —desenvolupar i factoritzar—, construir el quadre d'errors i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat es pot mirar com un sol camí de doble sentit: a l'anada, **desenvolupem** (de producte a suma); a la tornada, **factoritzem** (de suma a producte). Les identitats notables i la regla de Ruffini són les dreceres d'aquest camí. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

El mapa de la unitat

Un camí de doble sentit

$$\underbrace{(a+b)^2}_{\text{producte}} \xrightarrow{\text{desenvolupar}} \underbrace{a^2+2ab+b^2}_{\text{suma}} \xrightarrow{\text{factoritzar}} \underbrace{(a+b)^2}_{\text{producte}}$$

- **Desenvolupar:** distributiva o identitat notable directa.
- **Factoritzar:** factor comú; identitat notable a la inversa (diferència de quadrats, quadrat perfecte); i, si no n'hi ha cap, **arrels i Ruffini** (a és arrel $\Leftrightarrow$ $(x-a)$ és factor; les arrels enteres divideixen el terme independent).
- **Teorema del residu:** el residu de $P(x) : (x-a)$ és $P(a)$.
- **Simplificar fraccions:** factoritzar dalt i baix i cancel · lar *factors*, indicant els valors prohibits.

Les tres identitats, a mà

$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2, \quad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2-b^2.$$

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
$(a+b)^2 = a^2+b^2$	$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ (falta $2ab$)
$(a-b)^2 = a^2-b^2$	$(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$
Cancel · lar termes d'una suma	Només es cancel · len *factors*
Oblidar el signe en restar polinomis	Canviar el signe de *tots* els termes
Ruffini sense el 0 dels graus que falten	Escriure tots els coeficients, també els zeros
Signes canviats en factoritzar	Comprovar multiplicant: $(x-a)$ correspon a l'arrel a

Exercici resolt 59 — Un cas que ho barreja tot

Simplifica $\dfrac{x^2-16}{x^2+8x+16}$.

Solució. Factoritzem dalt (diferència de quadrats) i baix (quadrat perfecte):

$$\frac{x^2-16}{x^2+8x+16}=\frac{(x+4)(x-4)}{(x+4)^2}=\frac{x-4}{x+4}\qquad (x\neq -4).$$

Es cancel·la un factor $(x+4)$.

Resposta: $\dfrac{x-4}{x+4}$, amb $x\neq -4$.

Què t'avaluarem a la prova

- Expressar amb àlgebra un patró donat en una taula o en un dibuix.
- Llegir un polinomi (grau, coeficients, valor numèric) i operar-hi.
- Desenvolupar amb les identitats notables i *demostrar-ne* una; completar el quadrat.
- Factoritzar: factor comú, identitats, arrels i Ruffini.
- Fer servir el teorema del residu.
- Simplificar fraccions algebraiques i detectar errors.

La prova té deu preguntes d'un punt. Set són germanes d'exercicis d'aquesta activitat; les altres tres són una mica més exigents: barregen dues eines o fan el camí al revés. Per entrenar-les, refés sense mirar la solució l'exemple dels escuradents (Activitat 1), l'exercici de completar el quadrat (Activitat 3) i l'exercici resolt que factoritza un polinomi de grau 3 (Activitat 5).

Estudi per a la prova

60 Vocabulari. De $P(x)=3x^4+x^3-5x+2$: grau, coeficient de x^3, coeficient de x^2, terme independent i $P(-1)$.

61 Producte. Desenvolupa i simplifica $(x+3)(x^2-2x+4)$.

62 Identitats notables. Desenvolupa: (a) $(x+6)^2$ (b) $(3x-2)^2$ (c) $(2x+5)(2x-5)$.

63 Demostra. Demostra algebraicament que $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$, explicant d'on surt cada terme. Fes-la servir per calcular 49^2 de cap.

64 Factoritza. (a) $10x^2-15x$ (b) $9x^2-16$ (c) $x^2+12x+36$.

65 Ruffini. Divideix $(x^3-2x^2-5x+6):(x+2)$ per Ruffini i, amb el resultat, factoritza completament el polinomi.

66 Teorema del residu. (a) Sense dividir, troba el residu de $(x^3+3x-4):(x-2)$. (b) Quin valor de k fa que $x^2+kx-10$ sigui divisible entre $x-2$?

67 Factoritza completament. x^3+2x^2-4x-8.

68 Fracció algebraica. Simplifica, indicant les restriccions: $\dfrac{x^2+x-6}{x^2-4}$.

69 Troba l'error. Una companya factoritza $x^2+2x-8=(x-2)(x-4)$. Comprova-ho multiplicant, digues on és l'error i factoritza-ho bé.

70 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r la diferència entre desenvolupar i factoritzar, amb un exemple de cada direcció, i com factoritzaries un polinomi que no és cap identitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

60 Grau 4; coeficient de x^3: 1; coeficient de x^2: 0 (no n'hi ha); terme independent 2; $P(-1) = 3 - 1 + 5 + 2 = 9$.

61 $x^3 - 2x^2 + 4x + 3x^2 - 6x + 12 = x^3 + x^2 - 2x + 12$.

62 (a) $x^2 + 12x + 36$. (b) $9x^2 - 12x + 4$. (c) $4x^2 - 25$.

63 $(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$: els dos productes creuats, $-ab$ i $-ba$, són iguals i donen el terme del mig $-2ab$. $49^2 = (50-1)^2 = 2\,500 - 100 + 1 = 2\,401$.

64 (a) $5x(2x-3)$. (b) $(3x+4)(3x-4)$. (c) $(x+6)^2$.

65 Coeficients 1, −2, −5, 6 i $a = -2$: quocient $x^2 - 4x + 3$, residu 0. Les arrels de $x^2 - 4x + 3$ són 1 i 3, així que $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x+2)(x-1)(x-3)$.

66 (a) $P(2) = 8 + 6 - 4 = 10$. (b) Cal que valgui 0 a $x = 2$: $4 + 2k - 10 = 0$, d'on $k = 3$.

67 El 2 és arrel: $8 + 8 - 8 - 8 = 0$. Per Ruffini, el quocient és $x^2 + 4x + 4$, que és el quadrat perfecte $(x+2)^2$. Per tant $x^3 + 2x^2 - 4x - 8 = (x-2)(x+2)^2$.

68 $\dfrac{(x+3)(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \dfrac{x+3}{x+2}$, amb $x \neq 2$ i $x \neq -2$.

69 $(x-2)(x-4) = x^2 - 6x + 8$, que no és $x^2 + 2x - 8$. Ha posat malament els signes: cal buscar dos nombres que multiplicats donin -8 i sumats $+2$, que són 4 i -2. Correcte: $x^2 + 2x - 8 = (x+4)(x-2)$.

70 Resposta oberta. Idea: desenvolupar passa de producte a suma; factoritzar passa de suma a producte. Si no és cap identitat, es busquen arrels entre els divisors del terme independent i es divideix per Ruffini.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans del producte i la prova: consolidar la idea de doble sentit (desenvolupar↔factoritzar), la factorització per arrels i el quadre d'errors. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 8), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68. Els exercicis 60, 61 i 69 són de pràctica: les seves habilitats surten dins de preguntes més riques. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: un patró de rajoles, completar el quadrat i trobar un polinomi a partir de les seves arrels.
- **Ítems que discriminen N3.** 61 (producte de polinomis), 63 (demostració), 67 (factorització completa en diverses passes) i 68 (fracció amb factorització per arrels) (criteris 2.1 i 7.1).
- **Comprovar sempre (ex. 69).** Multiplicar el resultat de factoritzar és la manera més ràpida de detectar un signe canviat.